OPERATIONS RESEARCH · LP OPTIMIZATION · SOCIAL IMPACT

Vận hành bếp ăn từ thiện 360 suất/ngày: *Làm thế nào để giảm chi phí mà vẫn đủ dinh dưỡng?*

Lấy cảm hứng từ Quán Cơm Xã Hội Mây Ngàn (TP.HCM). Giả sử bạn vận hành một bếp ăn từ thiện — nguyên liệu đến từ quyên góp ngẫu nhiên, ngân sách eo hẹp. Tool này dùng **Linear Programming** (Google OR-Tools) để tối ưu hóa quyết định mua sắm mỗi ngày.

BÀI TOÁN — KHÔNG CÓ CÔNG CỤ

- ✗ Không biết donate hôm nay thiếu NL gì
- ✗ Mua dư → lãng phí quỹ từ thiện eo hẹp
- ✗ Mua thiếu → bữa ăn không đủ dinh dưỡng

→

GIẢI PHÁP — LP OPTIMIZER

- ✓ Nhập donate sáng nay → solver chạy <1 giây
- ✓ Biết đúng cần mua gì, bao nhiêu kg, bao tiền
- ✓ Gợi ý 3 thực đơn nấu được với NL hiện có

1 Nhập kg donate sáng nay → 2 Chỉnh budget & số suất → 3 Bấm "Tính toán" → 4 Xem mua gì + nấu món gì

DEMO NHANH — Thử kịch bản — số liệu calibrate từ sổ sách thực tế

Ngày bình thường | Ngày được tặng nhiều | Ngày khan hiếm | 17/3/2026 — Đối chiếu thực tế

HÔM NAY NHẬN DONATE ĐƯỢC GÌ? (NHẬP KG TỪNG LOẠI)

Gạo tẻ	18.000 VNĐ/kg	100 (≈ 1,8M VNĐ)
Thịt heo	115.000 VNĐ/kg	0
Rau củ (bắp cải, cà rốt, bí đỏ)	12.000 VNĐ/kg	0
Dầu ăn	38.000 VNĐ/kg	25 (≈ 950.000 VNĐ)
Gia vị (đường, muối, tỏi, ớt)	25.000 VNĐ/kg	21 (≈ 525.000 VNĐ)
Bánh mì	22.000 VNĐ/kg	0
Sữa đậu nành	8.000 VNĐ/kg	96 (≈ 768.000 VNĐ)
Chuối	13.000 VNĐ/kg	0

HÔM NAY NẤU NHƯ THẾ NÀO?

Hôm nay được phép tiêu tối đa bao nhiêu? **7,0M VNĐ**

Kéo phải = cho phép mua nhiều hơn

Hôm nay nấu bao nhiêu suất? **360 suất**

Thứ 7, CN thường đông hơn (300–400)

Tính toán — cần mua gì hôm nay? | ↺ Nhập lại

● ✓ Tìm được phương án — trong hạn mức, chi phí thấp nhất có thể

Cần ra chợ mua thêm 4 loại nguyên liệu

Mang theo 3,1M VNĐ · Donate đã cover 34% chi phí · ✓ Đủ dinh dưỡng cả 4 chỉ số

3,1M VNĐ	1,6M VNĐ	3,9M VNĐ
Cần bỏ tiền ra chợ mua thêm	Quyên góp hôm nay trị giá	Còn dư trong hạn mức
≈ 8.510 VNĐ/suất	Nếu không ai donate, phải tốn thêm số này	Dùng cho gas, nước, vận chuyển, lương...

DÒNG TIỀN HÔM NAY

↑ Tiền vào — Donate trị giá (phần dùng hôm nay) **1,6M VNĐ**

1577k

↓ Tiền ra — Cần mang đi chợ **3,1M VNĐ**

3064k

= Còn dư trong hạn mức **3,9M VNĐ**

3936k

Hạn mức **7,0M VNĐ** → Chi 3,1M VNĐ → Dư 3,9M VNĐ · Donate tiết kiệm **1,6M VNĐ** so với ngày không ai quyên góp

CHI TIẾT TIỀN RA TỪNG NGUYÊN LIỆU

Thịt heo (16.2kg)	1,9M VNĐ · 61%
Rau củ (bắp cải, cà rốt, bí đỏ) (43.2kg)	518.000 VNĐ · 17%
Chuối (34.2kg)	445.000 VNĐ · 15%
Bánh mì (10.8kg)	238.000 VNĐ · 8%

RA CHỢ MUA THÊM NHỮNG THỨ NÀY

NGUYÊN LIỆU	CẦN MUA (KG)	MỖI SUẤT	CHI PHÍ
Bánh mì	10.8 kg	30g/suất	238.000 VNĐ
Chuối	34.2 kg	95g/suất	445.000 VNĐ
Dầu ăn	–		–
Gạo tẻ	–		–
Gia vị (đường, muối, tỏi, ớt)	–		–
Rau củ (bắp cải, cà rốt, bí đỏ)	43.2 kg	120g/suất	518.000 VNĐ
Sữa đậu nành	–		–

✓ Đạt chuẩn | ✓ Đạt chuẩn

Béo (Lipid) **163% tối thiểu** — 19.5 g/suất · chuẩn: 12–28 g — ✓ Đạt chuẩn

Đạm (Protein) **122% tối thiểu** — 19.5 g/suất · chuẩn: 16–38 g — ✓ Đạt chuẩn

HÔM NAY NÊN NẤU MÓN GÌ?

1 Thịt heo xào rau củ
95%
nguyên liệu đủ để nấu
Dùng hết: thịt heo, rau củ
25 phút | Dễ | Thiếu: Thịt heo

2 Bí đỏ hầm thịt
98%
nguyên liệu đủ để nấu
Dùng hết: thịt heo, rau củ
45 phút | Vừa | Thiếu: Thịt heo

3 Rau củ xào trứng
100%
nguyên liệu đủ để nấu
Dùng hết: rau củ · Đủ nguyên liệu, nấu được ngay · Nấu nhanh (20 phút)
20 phút | Dễ

ĐỐI CHIẾU THỰC TẾ — 17/03/2026

Nguồn: Danh sách chi ngày 17/03/2026 — Quán Cơm XH 239 Bis LT Kiệt

25 phút | Dễ | Thiếu: Thịt heo
45 phút | Vừa | Thiếu: Thịt heo
phút) | 20 phút | Dễ

ĐỐI CHIẾU THỰC TẾ — 17/03/2026

Nguồn: Danh sách chi ngày 17/03/2026 — Quán Cơm XH 239 Bis LT Kiệt

Nguyên liệu	Model	Thực tế	Sai lệch	
Bánh mì	10.8 kg	9.8 kg	10%	✓
Chuối	34.2 kg	34.6 kg	1%	✓
Dầu ăn	0.0 kg	0.0 kg	–	✓
Gạo tẻ	0.0 kg	0.0 kg	–	✓
Gia vị (đường, muối, tỏi, ớt)	0.0 kg	0.0 kg	–	✓
Rau củ (bắp cải, cà rốt, bí đỏ)	43.2 kg	43.8 kg	1%	✓
Sữa đậu nành	0.0 kg	0.0 kg	–	✓

Thịt heo	16.2 kg	16.0 kg	1%	✓
⚠ Gia vị: model=0kg (donate 21kg đủ dùng) — thực tế mua thêm 37.4kg tỏi/ớt/tiêu/muối (loại khác)				Known
Tổng chi phí	**3,1M VNĐ**	**4,0M VNĐ**	**24.3%**	△

Về dự án: Lấy cảm hứng từ Quán Cơm Xã Hội Mây Ngàn (239 Bis LT Kiệt, P.Phú Thọ, TP.HCM). Mô hình giả lập cho bếp ăn từ thiện tương tự — không đại diện cho hoạt động thực tế. Calibrate từ sổ sách công khai 17/03/2026 (sai lệch chi phí: 1.5% trừ gia vị). LP Blending Problem · Google OR-Tools GLOP.